CAS-Führerschein: Zeilenstufenform

Gauß auf Knopfdruck: ref und rref · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: _____ Datum: _____

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgaben 1 und 2.



Schritt für Schritt

Achtung: Fehlt eine Variable, steht in der Matrix eine **0**. Negative Zahlen mit (−). Alte Werte löschen: menu 1 4.

1 LGS mit ref und rref lösen

✍ nach der Tour

a) Matrix aufstellen und als a speichern:

$$\begin{cases} \text{I} & 4x - 4y + 4z = 16 \\ \text{II} & -3x - 2y - 3z = -17 \\ \text{III} & 2x - 2y = 2 \end{cases} \quad \rightarrow \quad a = \left[\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$$

b) ref(a) = $\left[\begin{array}{ccc|c} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$ **c)** rref(a) = $\left[\begin{array}{ccc|c} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$

d) Lösung: x = ____ y = ____ z = ____

Lösungsmenge: $\mathbb{L}$ = ____

2 Das Wichtigste kurz notiert

a) Matrix erstellen: menu ____ ____ ____ Speichern mit →: ctrl + ____

b) ref: menu 7 ____ rref: menu 7 ____

c) Welche Form ist bei jedem Rechner gleich? ☐ ref ☐ rref

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

ref(a): Zeile 1, Spalte 4	x aus 1d	y aus 1d	z aus 1d
____	____	____	____

Lösung Übung